2. 基于投入产出数据库的全球生产网络指标构建（含若干年份的原始指标数据）

以 1995-2020 年 OECD-ICIO 为例，各个国家各个部门为节点，以投入产出量为边，构建网络，用 gephi 计算出以下指标：

（1）**度（degree）：**所有节点的度的平均值称为图的平均度。其中，有向图：所有节点的度数总和/节点数*2（度总和=出度+入度）

（2）**入度 indegree（出度 outdegree）**：以节点 a 为终（起）点的边的数量为节点 a 的入（出）度。

（3）**加权度（weighted degree）**：取每个节点的边，如果该边的源 source（target）为该节点，则该边的权重为加权出度（加权入度）。加权度为加权出度和加权入度的总和。加权平均度为：加权度总和/节点数*2（即：每个边的溢出效应加总/节点个数）

（4）**离心率（Eccentricity）**：从一个给定起始节点到距其最远节点的距离。

（5）**接近中心性（Closeness Centrality）**：从一个给定起始节点到所有其它节点的平均距离。

（6）**调和中心性（Harmonic Centrality）**：是紧密中心性算法的一种变体，用于解决不连通图的问题程度中心度

（7）**中介中心性（Betweenness Centrality）**：度量一个节点出现在网络中最短路径上的频率。是检测节点对图中信息流影响程度的方法。

（8）**特征向量中心性（Eigenvecor Centrality）：**度量节点间传递影响或连接性的算法。

参考资料：

Brandes, U., 2001. A faster algorithm for betweenness centrality*. *The Journal of Mathematical Sociology* 25, 163-177.

刘勇,杜一. 网络数据可视化与分析利器[M]. 电子工业出版社: 201701. 332.

李磊, 等. 高铁沿线旅游流网络结构及其互动关系研究——以合福高铁沿线地区为例[J]. 人文地理, 2020,35(01):132-140.